



LABORATORIO NO. 03

"POO"

OBJETIVOS

- ✓ Desarrollar un programa en C++ que integre los conceptos de interfaces, clases abstractas, herencia y polimorfismo, utilizando funciones virtuales, sin emplear punteros ni memoria dinámica.

RESTRICCIONES

- ✓ No utilizar punteros (*).
- ✓ No utilizar new ni delete.
- ✓ No utilizar vector, list u otras colecciones de la STL.
- ✓ Utilizar únicamente arreglos de objetos.
- ✓ Implementar funciones virtuales.
- ✓ Implementar al menos una clase abstracta.
- ✓ Implementar al menos una interfaz.

PRÁCTICA

- Ingrese a Visual Studio y cree una nueva aplicación en C++ con la plantilla **Aplicación de Consola CLR**
 - **Nombre de Proyecto:** Lab3_<primer nombre>_<primer apellido>+_<carne>
- Realice dentro del proyecto el siguiente ejercicio:

Una empresa desea desarrollar un sistema para administrar a sus empleados. Dependiendo del puesto que desempeñan, cada empleado calcula su salario de manera diferente y además debe registrar el inicio y fin de su jornada laboral.

Todos los empleados comparten la siguiente información:

- Código
- Nombre
- Edad
- Departamento

Sin embargo, cada tipo de empleado posee información específica.

Empleado Administrativo

- Bono administrativo.



Empleado de Ventas

- Total de ventas realizadas durante el mes.
- Porcentaje de comisión.

Empleado de Producción

- Horas extras trabajadas.
- Pago por hora extra.

1. Interface

Crear una interfaz llamada `IAсистенia` que obligue a implementar los siguientes métodos:

- `virtual void registrarEntrada() = 0;`
- `virtual void registrarSalida() = 0;`

2. Clase abstracta

Crear una clase abstracta llamada `Empleado` con los siguientes atributos protegidos:

- `codigo`
- `nombre`
- `edad`
- `departamento`

Además, debe contener:

- Constructor.
- Métodos virtuales puros:
 - `void mostrarInformacion`
 - `double calcularSalario`

3. Herencia

Crear las siguientes clases derivadas.

Administrativo

Hereda de:

- `Empleado`
- `IAсистенia`

Salario:

Salario base + bono administrativo.

Vendedor

Hereda de:

- `Empleado`



- IAsistencia

Salario:

Salario base + (ventas × porcentaje de comisión).

Operario

Hereda de:

- Empleado
- IAsistencia

Salario:

Salario base + (horas extras × pago por hora extra).

4. Polimorfismo

En el programa principal deberá existir un menú que permita registrar hasta 10 empleados.

Cada vez que el usuario registre un empleado deberá indicar el tipo de empleado que desea ingresar.

Posteriormente, el sistema deberá permitir:

- Mostrar la información de todos los empleados registrados.
- Registrar la entrada de todos los empleados.
- Registrar la salida de todos los empleados.
- Calcular y mostrar el salario correspondiente a cada empleado utilizando polimorfismo.
- Mostrar el total de la planilla de la empresa (suma de todos los salarios).

Menú

===== EMPRESA =====

1. Registrar empleado
2. Mostrar empleados
3. Registrar entrada
4. Registrar salida
5. Mostrar salarios
6. Mostrar total de planilla
7. Salir

Salida esperada

Código: E001

Nombre: Ana López

Departamento: Ventas

Entrada registrada correctamente.

Salario: Q7,850.00

Salida registrada correctamente.

CLAVE DE EVALUACIÓN

Criterio	Punteo
Clase abstracta Empleado correctamente implementada (atributos protegidos, constructor y métodos virtuales)	15 pts
Interfaz IAsistencia correctamente implementada con los métodos registrarEntrada() y registrarSalida()	10 pts
Herencia múltiple implementada correctamente en las clases Administrativo, Vendedor y Operario	10 pts
Implementación correcta de los métodos sobrescritos (mostrarInformacion(), calcularSalario(), registrarEntrada() y registrarSalida())	15 pts
Aplicación correcta del polimorfismo mediante funciones virtuales para mostrar información y calcular salarios	15 pts
Registro de empleados mediante el menú, permitiendo almacenar hasta 10 empleados	10 pts
Cálculo correcto del salario para cada tipo de empleado según la fórmula indicada	10 pts
Cálculo correcto del total de la planilla de la empresa	5 pts
Funcionamiento correcto del menú (registro, mostrar empleados, registrar entrada/salida, mostrar salarios y total de planilla)	5 pts
Organización del código, uso adecuado de clases, nombres descriptivos, indentación y comentarios básicos	5 pts
TOTAL	100 pts



DESCUENTOS GENERALES

Situación	Descuento
El programa no compila.	0 puntos en el laboratorio
Se utilizan punteros (*), new o delete.	-20 pts
Se utilizan contenedores de la STL (vector, list, map, etc.).	-10 pts
No se implementan funciones virtuales.	-15 pts
No se utiliza una clase abstracta.	-15 pts
No se implementa la interfaz solicitada.	-10 pts
No se aplica herencia entre las clases.	-10 pts
El menú presenta errores que impiden ejecutar alguna opción.	-5 pts
El programa finaliza inesperadamente por errores de ejecución.	Hasta -10 pts (según la gravedad).